

Algèbre - Juillet 2019

question 1

a) Déterminer $m \in \mathbb{R}$ pour que le polynôme

$$(2m - 1)x^2 + 2(m - 1)x + 3m$$

admette 2 racines réelles dont la somme des carrés est égale à 4.

Remarque : Il ne suffit pas de “deviner” une (ou plusieurs) valeur(s) de m . On attend un raisonnement qui montre qu’il n’y a pas d’autre(s) valeur(s) que celle(s) trouvée(s).

b) Déterminer $a \in \mathbb{R}$ pour que les équations

$$2x^2 + ax + 2 = 0 \quad \text{et} \quad x^2 + x + \frac{a}{2} = 0$$

aient une solution réelle commune.

question 2

Résoudre, en fonction du paramètre $a \in \mathbb{R}$, le système suivant

$$\begin{cases} x - ay + a^2z &= a \\ ax - a^2y + az &= 1 \\ ax + y - a^3z &= -1 \end{cases}.$$

question 3

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l’inéquation

$$3\frac{x}{2} - 1 > -\sqrt{\frac{x^2}{2} - 3\frac{x}{2} + 5}.$$

Analyse - Juillet 2019

question 1

Soit la fonction f définie par $f(x) = 1 + \frac{5e^{-2x^2}}{2 - |x|}$.

- a) Déterminer le domaine de définition et la parité de f .
- b) La fonction f est-elle dérivable en $x = 0$? Justifier votre réponse en utilisant la définition de la dérivée à droite et de la dérivée à gauche de f en $x = 0$.
- c) Déterminer les équations des asymptotes de f .
- d) Calculer $f'(x)$.
- e) Étudier le signe de $f'(x)$.
- f) Combien le graphique de f possède-t-il de points de maximum ? de points de minimum ? Quelles sont leurs abscisses ?
- g) Tracer le graphique de f en utilisant les résultats précédents, sachant que

$$\sqrt{3} \simeq 1,73; \quad e^{-3} \simeq 0,05; \quad e^{-4} \simeq 0,02 \quad \text{et} \quad e^x \simeq 1 + x + \frac{1}{2}x^2 \quad (\text{pour } -1 < x < 1).$$

question 2

Dans le plan muni d'un repère orthonormé d'origine O et d'axes x et y , on considère la courbe $C_1 \equiv y = 4 \tan \frac{x}{3}$ pour $0 \leq x < \frac{3\pi}{2}$ et la courbe $C_2 \equiv y = 8 \sin^2 \frac{x}{3}$ pour $0 \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$.

- a) Déterminer une équation cartésienne de la tangente T à C_1 au point d'abscisse 0.
- b) Calculer $\int 8 \sin^2 \frac{x}{3} dx$.
- c) Calculer l'aire A_1 de la surface comprise entre l'axe x et la courbe C_2 pour $0 \leq x < \frac{3\pi}{2}$.
- d) Calculer les coordonnées des points d'intersection des courbes C_1 et C_2 pour $0 \leq x < \frac{3\pi}{2}$.
- e) Montrer que les courbes C_1 et C_2 sont tangentes au point d'abscisse $\frac{3\pi}{4}$.
- f) Calculer l'aire A_2 de la surface (bornée) comprise entre les courbes C_1 et C_2 .

question 3

- a) Calculer $\int \sin \sqrt{x} dx$.
- b) Calculer $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

Trigonométrie - Juillet 2019

question 1

Calculer, en justifiant chaque étape,

$$\sin \left(\operatorname{arctg} \frac{1}{3} + \operatorname{arctg} \frac{1}{4} \right).$$

Pour rappel, arctg désigne la fonction arc tangente.

question 2

Soit un triangle ABC , rectangle en A , et soit D le point d'intersection de la droite BC avec la hauteur issue de A . On pose $p = \|\vec{BD}\|$, $q = \|\vec{CD}\|$ et $\alpha = \widehat{ABC}$. Montrer que

$$\sin^2 \alpha = \frac{q}{p+q}.$$

question 3

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$4(\sin x + \cos x) - 8 \sin x \cos x = 5$$

et représenter les solutions sur le cercle trigonométrique. Noter que bien que les solutions trouvées ne soient pas exprimables sous la forme d'angles remarquables, il est possible de les représenter de façon précise sur le cercle trigonométrique.

Suggestion pour résoudre l'équation : poser $y = \sin x + \cos x$.

Géométrie - Juillet 2019

question 1

L'espace est muni d'un système d'axes orthonormés $Oxyz$. Soient les points $P(2, 1, 0)$, $Q(-1, 6, -1)$ et $R(1, -1, 0)$.

- a) Établissez des équations cartésiennes de la droite PQ .
- b) Déterminez une équation cartésienne du plan α contenant la droite PQ et passant par R .
- c) Déterminez la distance entre la droite PQ et le point R .
- d) Déterminez une équation cartésienne de tous les plans passant par la droite PQ et situés à une distance 1 de R .

question 2

Le plan est muni d'un système d'axes orthonormés Oxy . On considère les points $A(1, 2)$ et $B(-1, 2)$ ainsi qu'un point variable P parcourant le cercle de centre O et de rayon 1. Déterminez la nature et des équations paramétriques du lieu géométrique parcouru par le centre du cercle circonscrit au triangle ABP (c'est-à-dire le cercle passant par les trois sommets du triangle).

question 3

Soient A, B, C trois points non alignés du plan et P un point intérieur au triangle ABC .

Soit $A'B'$ la droite parallèle à AB passant par P et coupant AC en A' et BC en B' .

Soit $B''C''$ la droite parallèle à BC passant par P et coupant AB en B'' et AC en C'' .

Soit $A'''C'''$ la droite parallèle à AC passant par P et coupant AB en A''' et BC en C''' .

Notons $\mathcal{A}_{ABC}$, $\mathcal{A}_{A'PC''}$, $\mathcal{A}_{PB'C'''}$ et $\mathcal{A}_{A'''B''P}$ les aires des triangles ABC , $A'PC''$, $PB'C'''$ et $A'''B''P$, respectivement. Montrez que

$$\sqrt{\mathcal{A}_{ABC}} = \sqrt{\mathcal{A}_{A'PC''}} + \sqrt{\mathcal{A}_{PB'C'''}} + \sqrt{\mathcal{A}_{A'''B''P}}$$